

Diszkrét matematika II. feladatok

Harmadik alkalom (2023.09.25.-09. 29.)

1. Oldja meg a következő kongruencia-rendszereket:

$$5x \equiv 3 \pmod{7}$$

$$3x \equiv 2 \pmod{4}$$

$$5x \equiv 1 \pmod{6}$$

$$5x \equiv 2 \pmod{6}$$

$$3x \equiv 7 \pmod{8}$$

$$4x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$7x \equiv 9 \pmod{10}$$

$$7x \equiv 3 \pmod{10}$$

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$4x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$3x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$5x \equiv 3 \pmod{6}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$3x \equiv 2 \pmod{7}$$

$$7x \equiv 2 \pmod{9}$$

$$3x \equiv 9 \pmod{10}$$

$$x \equiv 1 \pmod{5}$$

$$9x \equiv 7 \pmod{11}$$

$$9x \equiv 3 \pmod{13}$$

$$8x \equiv 9 \pmod{15}$$

2. Melyek azok a száznál kisebb természetes számok, amelyek huszonháromszorosát hetes alapú számrendszerben felírva az utolsó jegy 5, az utolsó előtti jegy pedig 2? Oldjuk meg a feladatot kongruenciák segítségével.
3. Keressük meg a kínai maradéktétel alkalmazásával azokat az egész számokat, amelyek 3-mal osztva 1-et, 4-gyel osztva 2-t, 5-tel osztva 3-at adnak maradékul.
4. Számolja ki $\varphi(n)$ értékét $n = 1, 2, 3, 4, 10, 24, 96, 100$ esetén!
5. Bizonyítsa be, hogy
- a) $n^6 - 1$ osztható 7-tel, ha $(n; 7) = 1$;
 - b) $n^{12} - 1$ osztható 7-tel, ha $(n; 7) = 1$;
 - c) $n^{6k} - 1$ osztható 7-tel, ha $(n; 7) = 1$.
6. Bizonyítsa be, hogy bármely egész x -re $x^7 \equiv x \pmod{42}$.
7. Határozza meg 3^{1003} utolsó három számjegyét.

Szorgalmi feladatok

8. Írj programot általános lineáris kongruencia rendszerek megoldására (ahol a modulusok nem feltétlenül relatív prímek)!